



Universidade Federal do Pará  
Campus Universitário de Tucuruí  
Faculdade de Engenharia Elétrica

## Plano de Ensino

| Dados de Identificação                                                                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Professor:</b> Dr. Raphael Barros Teixeira                                                                | <b>E-mail:</b> raphaelbt@ufpa.br |
| <b>Curso:</b> Engenharia Elétrica                                                                            |                                  |
| <b>Disciplina:</b> Circuitos Elétricos II                                                                    | <b>Caráter:</b> Obrigatória      |
| <b>Carga horária:</b> 60h                                                                                    | <b>Regime:</b> Extensivo         |
| <b>Período de oferta:</b> 31/08/2026 a 19/12/2026                                                            |                                  |
| <b>Pré-requisito:</b> Circuitos Elétricos I, Análise de Sistemas Lineares e Funções de uma Variável Complexa |                                  |
| <b>Período letivo:</b> 2026.4                                                                                |                                  |

### 1 Ementa

Análise de circuitos elétricos em regime permanente senoidal (corrente alternada). Representação de sinais senoidais no domínio do tempo e no domínio fasorial. Relações tensão-corrente nos elementos passivos R, L e C em regime senoidal. Impedância e admitância complexas. Associações série, paralela e mistas em CA. Leis de Kirchhoff aplicadas a circuitos em CA. Métodos sistemáticos de análise: análise nodal e análise de malhas em regime senoidal. Teoremas de circuitos (superposição, Thévenin, Norton e máxima transferência de potência) aplicados a circuitos em CA. Potência em CA: potência instantânea, ativa, reativa, aparente, complexa e fator de potência. Correção do fator de potência. Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados nas configurações estrela e triângulo; cálculo de potência em sistemas trifásicos.

### 2 Objetivos

#### Objetivo geral

Capacitar o(a) estudante a analisar circuitos elétricos lineares em regime permanente senoidal, utilizando a representação fasorial e os métodos sistemáticos de análise de circuitos, com aplicação ao cálculo de potência em sistemas monofásicos e trifásicos.

#### Objetivos específicos

- Compreender a representação de sinais senoidais por meio de fasores e a transformação entre os domínios do tempo e da frequência.

- Determinar as relações tensão-corrente e a impedância dos elementos R, L e C em regime senoidal.
- Resolver circuitos série, paralelo e mistos em CA utilizando impedância complexa.
- Aplicar as leis de Kirchhoff, a análise nodal e a análise de malhas a circuitos em regime senoidal.
- Aplicar os teoremas de circuitos (superposição, Thévenin, Norton e máxima transferência de potência) a circuitos em CA.
- Calcular potência instantânea, ativa, reativa, aparente e complexa, e realizar a correção do fator de potência.
- Analisar circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados e calcular a potência em sistemas trifásicos.

### 3 Competências e Habilidades

- Representar grandezas senoidais na forma fasorial e operar com impedâncias de elementos resistivos, indutivos e capacitivos. Relacionar competências a serem desenvolvidas conforme seção 3.4 Competências e Habilidades, página 13, do PPC de Engenharia Elétrica de 2012.
- Analisar circuitos série e paralelo em regime senoidal permanente.
- Aplicar as leis circuitais e os teoremas de circuitos à análise de circuitos de corrente alternada.
- Utilizar os métodos de análise de malhas e de nós na solução de circuitos CA.
- Calcular a potência em circuitos monofásicos e trifásicos.

Ao final da disciplina, espera-se que o discente seja capaz de analisar circuitos elétricos em regime senoidal permanente utilizando fasores, impedâncias, teoremas de circuitos e os métodos de malhas e de nós, além de determinar a potência envolvida em circuitos monofásicos e trifásicos.

### 4 Conteúdo programático

#### 1. Unidade 1 — Senoides e fasores

- Características de um sinal senoidal: amplitude, frequência angular, período, fase.
- Relação entre seno e cosseno; defasagem entre sinais senoidais.
- Números complexos: forma retangular, polar e exponencial; operações.
- Transformação fasorial: do domínio do tempo para o domínio da frequência e vice-versa.
- Relações fasoriais para os elementos R, L e C.

#### 2. Unidade 2 — Impedância, admitância e associações em CA

- Impedância complexa: definição, resistência e reatância.
- Admitância complexa: condutância e susceptância.
- Diagramas de impedância e triângulo de impedâncias.
- Associação de impedâncias em série e em paralelo.
- Divisores de tensão e de corrente em CA.
- Transformação estrela-triângulo (Y- $\Delta$ ) de impedâncias.

#### 3. Unidade 3 — Leis circuitais e métodos de análise em CA

- Leis de Kirchhoff das tensões (LKT) e das correntes (LKC) em regime fasorial.

- Análise nodal em circuitos com fontes independentes e dependentes.
- Análise de malhas em circuitos com fontes independentes e dependentes.
- Circuitos com fontes de tensão e de corrente em CA; supernó e supermalha.

#### 4. Unidade 4 — Teoremas de circuitos em CA

- Teorema da superposição aplicado a circuitos com múltiplas fontes senoidais.
- Teorema de Thévenin em regime senoidal.
- Teorema de Norton em regime senoidal.
- Transferência de máxima potência com carga complexa.

#### 5. Unidade 5 — Potência em circuitos de corrente alternada

- Potência instantânea e potência média (ativa).
- Valor eficaz (RMS) de tensão e corrente.
- Potência reativa e potência aparente.
- Potência complexa e triângulo de potências.
- Fator de potência: definição, natureza indutiva e capacitiva.
- Correção do fator de potência por compensação reativa.
- Máxima transferência de potência média.

#### 6. Unidade 6 — Circuitos trifásicos

- Geração de tensões trifásicas; sequência de fases.
- Configurações estrela (Y) e triângulo ( $\Delta$ ) para fonte e carga.
- Circuitos trifásicos equilibrados: Y-Y, Y- $\Delta$ ,  $\Delta$ - $\Delta$  e  $\Delta$ -Y.
- Relações entre grandezas de fase e de linha.
- Circuitos trifásicos desequilibrados (introdução).
- Potência em sistemas trifásicos equilibrados; método dos dois wattímetros.

## 5 Procedimentos metodológicos

As aulas serão ministradas de forma expositiva e dialogada, com apoio de recursos audiovisuais e simulações computacionais (MATLAB/Simulink - Python - LTspice), seguidas da resolução de listas de exercícios e discussão orientada de estudos de caso aplicados. As avaliações poderão utilizar questões da prova do ENADE e de concursos públicos.

## 6 Recursos didáticos

- Quadro e apoio de recursos audiovisuais (data-show).
- Softwares de simulação de circuitos elétricos.
- SIGAA - UFPA.

## 7 Avaliação

A avaliação da aprendizagem será realizada por meio de prova escrita e por resolução de lista de exercícios. provas escritas, trabalhos individuais ou em grupo, listas de exercícios, seminários, atividades práticas e/ou outras estratégias definidas pelo docente, de acordo com a natureza da disciplina.

A composição da nota final (NF) será estabelecida a partir da média aritmética das duas avaliações realizadas ao longo do período adicionada da pontuação obtida em atividades complementares - resolução de listas de exercícios.

$$NF = \frac{A_1 + A_2}{2} + P_l$$

Será considerado aprovado o discente que obtiver frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina e nota final igual ou superior a 5,0 pontos (Regulamento de graduação da UFPA).

Estes critérios de avaliação, instrumentos utilizados, pesos atribuídos e cronograma das atividades avaliativas serão apresentados no início do período letivo, podendo ser ajustados, quando necessário, por motivos pedagógicos, mediante comunicação prévia aos discentes.

Entretanto, as avaliações na modalidade de prova escrita deverão limitar-se a, no máximo, duas aplicações durante o período acadêmico, devendo ocorrer nas semanas de provas definidas no calendário acadêmico, em conformidade com deliberação aprovada pelo Colegiado da Faculdade de Engenharia Elétrica.

## Programação Semestral

Encontros às terças e quintas-feiras, 2h/aula, totalizando 60h em 30 aulas.

| Aula | Data  | Conteúdo                                                                                                                                                        |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | 01/09 | Apresentação da disciplina e diretrizes do curso                                                                                                                |
| 02   | 03/09 | Características de um sinal senoidal (amplitude, frequência angular, período, fase); relação entre seno e cosseno e defasagem entre sinais senoidais            |
| 03   | 08/09 | Números complexos: formas retangular, polar e exponencial; operações                                                                                            |
| 04   | 10/09 | Transformação fasorial (domínio do tempo $\leftrightarrow$ domínio da frequência); relações fasoriais para os elementos R, L e C                                |
| 05   | 15/09 | Impedância complexa: definição, resistência e reatância                                                                                                         |
| 06   | 17/09 | Admitância complexa (condutância e susceptância); diagramas de impedância e triângulo de impedâncias                                                            |
| 07   | 22/09 | Associação de impedâncias em série e em paralelo                                                                                                                |
| 08   | 24/09 | Divisores de tensão e de corrente em CA; transformação estrela-triângulo (Y- $\Delta$ ) de impedâncias                                                          |
| 09   | 29/09 | Leis de Kirchhoff das tensões (LKT) e das correntes (LKC) em regime fasorial                                                                                    |
| 10   | 01/10 | Análise nodal em circuitos com fontes independentes e dependentes                                                                                               |
| 11   | 06/10 | Análise de malhas em circuitos com fontes independentes e dependentes                                                                                           |
| 12   | 08/10 | Fontes de tensão e de corrente em CA; supernó e supermalha                                                                                                      |
| 13   | 13/10 | Prova Bimestral (A1) — Unidades 1 a 3                                                                                                                           |
| 14   | 15/10 | Prova Substitutiva (referente à A1)                                                                                                                             |
| 15   | 20/10 | Teorema da superposição aplicado a circuitos com múltiplas fontes senoidais                                                                                     |
| 16   | 22/10 | Teorema de Thévenin em regime senoidal                                                                                                                          |
| 17   | 27/10 | Teorema de Norton em regime senoidal                                                                                                                            |
| 18   | 29/10 | Transferência de máxima potência com carga complexa                                                                                                             |
| 19   | 03/11 | Potência instantânea e potência média (ativa)                                                                                                                   |
| 20   | 05/11 | Valor eficaz (RMS) de tensão e corrente                                                                                                                         |
| 21   | 10/11 | Potência reativa e aparente; potência complexa e triângulo de potências                                                                                         |
| 22   | 12/11 | Fator de potência: definição, natureza indutiva e capacitiva                                                                                                    |
| 23   | 17/11 | Correção do fator de potência por compensação reativa; máxima transferência de potência média                                                                   |
| 24   | 19/11 | Geração de tensões trifásicas; sequência de fases                                                                                                               |
| 25   | 24/11 | Configurações estrela (Y) e triângulo ( $\Delta$ ) para fonte e carga; circuitos trifásicos equilibrados (Y-Y, Y- $\Delta$ , $\Delta$ - $\Delta$ , $\Delta$ -Y) |
| 26   | 26/11 | Relações entre grandezas de fase e de linha; circuitos trifásicos desequilibrados (introdução)                                                                  |
| 27   | 01/12 | Potência em sistemas trifásicos equilibrados; método dos dois wattímetros                                                                                       |
| 28   | 03/12 | Encerramento do conteúdo e revisão de tópicos da disciplina                                                                                                     |
| 29   | 08/12 | Prova Final (A2) — Unidades 4 a 6                                                                                                                               |
| 30   | 10/12 | Prova de Recuperação                                                                                                                                            |

## Bibliografia Básica

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de Circuitos Elétricos**. 3. ed. [*S. l.*]: Bookman, 2008.

## Bibliografia Complementar

DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. **Introdução aos Circuitos Elétricos**. 5. ed. [*S. l.*]: LTC, 2001.

NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. **Circuitos Elétricos**. 8. ed. [*S. l.*]: Pearson, 2009.